

DISCIPLINA	Kisungua Celestino		
CURSO	Programação I		
DOCENTE	Engenharia Informática		
Nº MATRÍCULA	20251175	TURMA: EINF_M2	DATA: 02/06/2026

Leia atentamente as questões e responda com clareza.

GRUPO 1 [11 VALORES]

- [3 Valores] Fazer um programa que armazena e apresente três dados de um estudante. Usar estrutura.
- [4 Valores] Usando a sua capacidade de análise, reflexão, reformulação e de exclusão segue: Num edifício de Coworking para startups existe uma fila linear de 7 escritórios (numerados de 1 a 7), cada escritório pode estar aberto (A) ou fechado (F). Considerando apenas configurações em que exactamente 3 escritórios estão abertos e 4 fechados, faça um programa em C para:
 - Determinar o número total desta permutação de elementos repetidos
 - Determinar o número de configurações possíveis para os abertos sem qualquer restrição.
 - Determinar o número de configurações possíveis para os fechados sem qualquer restrição.
 - Determinar o número total de configurações possíveis para organizar os 7 escritórios sem qualquer restrição.
- [4 Valores] DESAFIO TULLINGORA: Tulligora é o desafio Papoite Tulling Organiza e Gira que consiste em dado um Valor N , cria-se uma matriz $N \times N$ e gera-se o padrão dos números quadrados armazenando-os na respectiva matriz, ao final apresenta-se a matriz preenchida de forma normal e de forma espiral partindo do primeiro elemento até ao último elemento da espiral (vide os exemplos).

Exemplo - Entrada: 5

Saída normal:

```

1  2  3  4  5
2  3  4  5  4
3  4  5  4  3
4  5  4  3  2
5  4  3  2  1

```

Saída espiral:

```

1234543212345432345
434545

```

Exemplo - Entrada: 10

Saída normal:

```

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
2  3  4  5  6  7  8  9  10  9
3  4  5  6  7  8  9  10  9  8
4  5  6  7  8  9  10  9  8  7
5  6  7  8  9  10  9  8  7  6
6  7  8  9  10  9  8  7  6  5
7  8  9  10  9  8  7  6  5  4
8  9  10  9  8  7  6  5  4  3
9  10  9  8  7  6  5  4  3  2
10 9  8  7  6  5  4  3  2  1

```


PRIMEIRA PROVA PARCELAR

Saída espiral:

1234567891098765432123456789109876543234567891098
7654345678910987654567891098765678910987678910987
891098910910

GRUPO 2 [9 VALORES]

1. [3 Valores] "Troca descendente": Escreva um programa que dado a quantidade de strings e as respectivas strings, apresenta as mesmas na ordem de **Z** Para **a** conforme as suas primeiras letras (ordem descendente).

ENTRADA	SAÍDA
Quantidade de strings: 3	Zero
String:	Two
Zero	One
One	
Two	

2. [2 Valores] **PrimeiroCaracterComum**: dadas duas String, devolve um inteiro representando a posição do primeiro carácter comum; esta posição pode tomar valores que vão desde 1 até ao tamanho da menor das duas Strings, no caso de haver um carácter em comum e deverá devolver o valor -1 se não houver carácter comum;

	Entrada	Saída
Exemplo	ATATTCA CGAGT	3

3. [3 Valores] Dada uma string, fazer um programa que apresente a String e a quantidade de vezes que a mesma é repetida

Entrada	Saída
Tullingtull	T : 2 U : 2 L : 4 I : 1 N : 1 G : 1

4. [1 valor] Na função main(), crie o menu de opções e chame os métodos criados

Algumas palavras
reservadas e
alguns caracteres

gets; puts; strlen(); strcpy(); strcmp(); strcmpi(); strchr(); strchr(); strstr();
strlwr(), include, <stdio.h>, <stdlib.h>, <conio.h>, printf, scanf, if, else,
switch, for, while, do return, system("pause"), main, {}, {}, {}, &, %s, %, >,
>=, <, <=, =, ==, /, ||, &&, % etc.

Bom trabalho